

位数  $q$  の有限体を  $\mathbb{F}_q$  と表す. ( $\mathbb{F}_q$  を  $GF(q)$  と書くこともある.)  
↑ Galois field の略

資料 10-3

**問題 10-0** 問題 5-1 ~ 5-3 および問題 9-1 について復習せよ.  $\square$

**問題 5-1**  $K$  は標数 0 の体であるとし,  $L$  はその任意の拡大体であるとする.  
 $K$  上の既約多項式が  $L$  の中に重根を持たないことを示せ.  $\square$

**問題 5-2** 正標数の体の標数が常に素数になることを示せ.  $\square$

**問題 5-3**  $p$  は素数であるとし,  $L = \mathbb{F}_p(t) = (1 \text{ 変数 } t \text{ の } \mathbb{F}_p \text{ 上の有理関数体})$  とおく,  
 $L$  の部分体  $K$  と  $K$  上の既約多項式  $F(x) \in K[x]$  の組  $(K, F(x))$  で  
 $F(x)$  が  $L$  の中に重根を持つものの 1 つを具体的に構成せよ.  $\square$

$L = \mathbb{F}_p(t)$ ,  $K = \mathbb{F}_p(t^p)$ ,  $F(x) = x^p - t^p \in K[x]$  が例になっている.  
(これは純非分離拡大の典型例になっている.)

問題 9-1 については資料 10-1 で解説した:  $\overline{\mathbb{F}_p} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{F}_{p^n}$  ( $\mathbb{F}_p$  の代数閉包).

**問題 10-1**  $p=17, 23, 41$  について  $\mathbb{F}_p^\times = \langle a \rangle$  をみたす  $a \in \mathbb{F}_p^\times$  を求めよ.  $\square$

**例**  $\mathbb{F}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  と書くと,  $\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{6}$  と書くべきだが、てめえして単に  $0, 1, \dots, 6$  と書いん.  
 $2 \neq 1, 2^2 = \underline{4} \neq 1, 2^3 = \underline{1}$  なので  $\langle 2 \rangle \subsetneq \mathbb{F}_7^\times$ . (次に  $1, 2, 4$  以外を調べる.)

$\underline{3} \neq 1, 3^2 = \underline{2} \neq 1, 3^3 = \underline{6} \neq 1, 3^4 = \underline{4} \neq 1, 3^5 = \underline{5} \neq 1, 3^6 = \underline{1}$  なので  $\mathbb{F}_7^\times = \langle 3 \rangle$ .  $\square$

**問題 10-2**  $K$  は正標数  $p$  の体で  $a, b \in K$  であるとし,

$x^p - a$  と  $x^p - x - b$  は  $K$  上既約であると仮定し,

$L, M$  をそれぞれの  $K$  上での最小分解体であるとする.

$L$  と  $M$  が体  $K$  上で同型になることはあるか?  $\square$

**問題 10-3** 有限体の有限次拡大が単拡大になることを示せ.  $\square$

(有限体  $K$  とその有限次拡大  $L$  に対して, ある  $\theta \in L$  が存在して  $L = K(\theta)$  となることを示せ.)

**問題 10-4**  $k$  は正標数  $p$  の体であるとし,  $L = k(s, t)$ ,  $K = k(s^p, t^p)$  とおく,  $s$  と  $t$  は文字

このとき, 拡大  $L/K$  について,  $[L:K] = p^2$  で  $L$  が  $K$  の単拡大にならないことを示せ.

ここで,  $k(s, t)$  は体  $K$  上の 2 変数有理函数体である. (cf. 問題 5-3)  $\square$